

Fișă de lucru

Mulțimi de puncte pe dreapta reală. Intervale. Mulțimi mărginite. Marginile unei mulțimi. Dreapta încheiată

Nume și prenume: _____

Reține

- M este **majorant** al lui A dacă $x \leq M$, $\forall x \in A$; m este **minorant** al lui A dacă $m \leq x$, $\forall x \in A$.
- $\sup A$ = cel mai mic majorant al lui A ; $\inf A$ = cel mai mare minorant al lui A .
- $s = \sup A \Leftrightarrow (1) x \leq s, \forall x \in A$ și $(2) \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A$ astfel încât $x_\varepsilon > s - \varepsilon$.
- $i = \inf A \Leftrightarrow (1) x \geq i, \forall x \in A$ și $(2) \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A$ astfel încât $x_\varepsilon < i + \varepsilon$.
- A are maxim $\Leftrightarrow \sup A \in A$ și atunci $\max A = \sup A$. Dacă A nu este majorată, $\sup A = +\infty$; dacă A nu este minorată, $\inf A = -\infty$.

Ex. 1. Scrieți sub formă de interval sau de reuniune de intervale mulțimile următoare și precizați care dintre ele sunt mărginite:

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 1| \leq 3\}$;
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$;
- $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x + 1| > 5\}$.

Ex. 2. Completați tabelul (scrieți „da”/„nu”, valoarea cerută sau „nu există”):

Mulțimea	majorată?	minorată?	min	max	inf	sup
$A = [-2, 5)$						
$B = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$						
$C = \{(-1)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$						
$D = (0, +\infty)$						
$E = \mathbb{Z} \cap (-3, 2]$						

Ex. 3. Se consideră mulțimea $A = \left\{ \frac{2n+3}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$.

- Arătați că $\frac{2n+3}{n+1} = 2 + \frac{1}{n+1}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.
- Arătați că $2 < x \leq 3$, pentru orice $x \in A$.
- Determinați $\max A$.
- Arătați, folosind caracterizarea cu ε , că $\inf A = 2$. Are mulțimea A minim?

Ex. 4. Arătați că mulțimea $A = \left\{ \frac{x}{x^2+1} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$ este mărginită și determinați $\min A$ și $\max A$.

Indicație: $x^2 + 1 \geq 2|x|$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

Ex. 5. (*optional*) Determinați $\inf A$ și $\sup A$ pentru $A = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Precizați dacă mulțimea A are minim, respectiv maxim.